

第49回技能五輪全国大会

「電子機器組立て」職種 競技Ⅱ

(1)修理競技課題
(2)測定競技課題

競技時間 3時間

競技者番号

競技者氏名

1 序説

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の経験から太陽光発電や風力発電などの自然エネルギーなどが注目され，“電気の大切さ”が再認識されてきている．先日開催された東京モーターショー2011 では，電気自動車を電力源として，一般家庭の約二日分の日常使用電力を賄える自家発電システムが紹介され，注目を集めている．このように蓄電池の直流電力から家電製品などの交流電力を生成する電力変換装置のことをインバータ（Inverter）と呼び，近年，利用分野が拡大している．そこで，競技Ⅱの修理競技では，インバータを扱う．

**本競技課題では高電圧を扱うので、
感電には十分に注意をすること！！**

2 装置の概要

本課題は，バッテリー（battery）の 12V 直流電力から 100V 交流電力を（50Hz/60Hz）得るインバータの修理である．負荷には，18W のシリカ電球（白熱電球）と 5.6W の LED 電球を用いる．

2.1 装置の構成

図 2.1 に本競技課題で使用する装置の外観を示す．本装置は，直流電力源の 12V 鉛蓄電池（5Ah），電力変換装置であるインバータ，負荷として 100V 交流電力で動作する卓上電気スタンドで構成されている．インバータは、『DC-DC BOARD』、『DC-AC

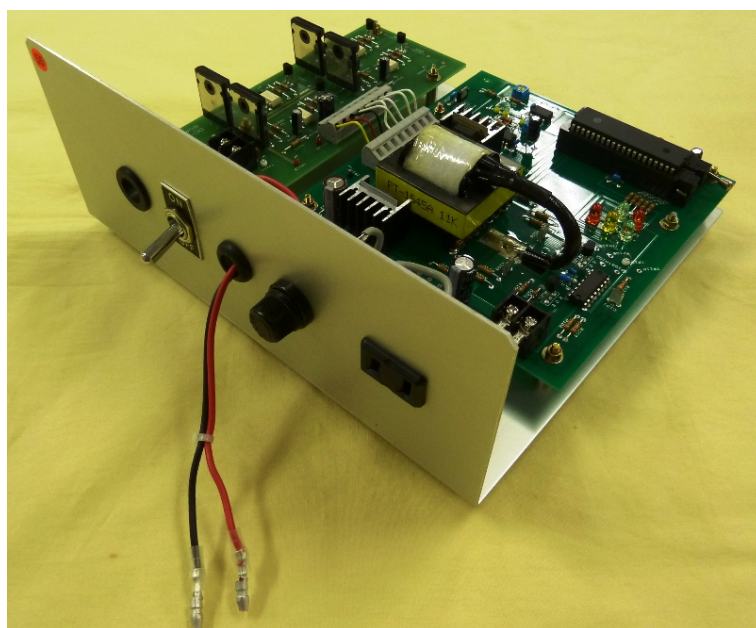


図 2.1 本課題の装置構成（インバータ）

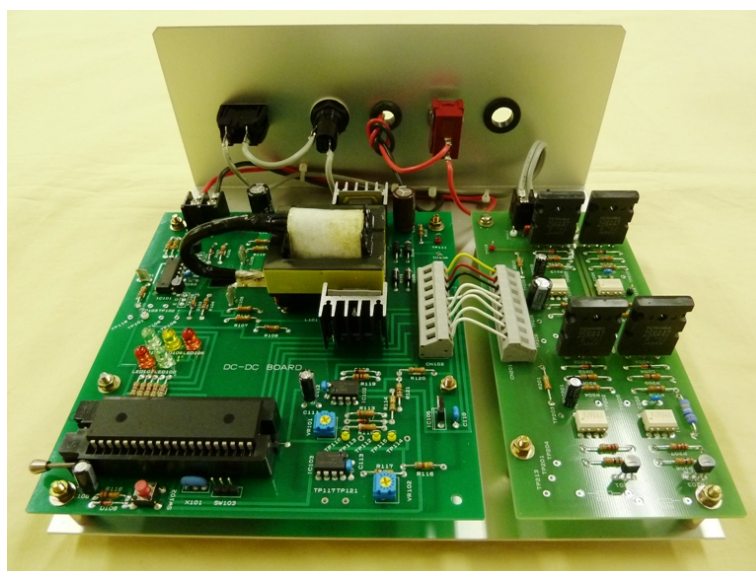
BOARD』の二枚の回路基板およびシャーシから構成されている。図 2.2 にインバータの外観を図 2.3 にインバータを構成する回路基板のブロック図を示す。

(1) シャーシ

シャーシには、スイッチ、ヒューズボックス、およびコンセントソケットが取り付けられている。図 2.2 (a) に示すコネクタ付きのケーブルは、回路基板とバッテリーとの接続に使用する。バッテリー側のケーブルには、250V 10A のヒューズが過電流保護用に取り付けてあり、バッテリーとの ON-OFF は、トグルスイッチでおこなう。負荷装置を取り付けるコンセントソケットと回路基板の間には、250V 1A のヒューズが、同じく過電流保護用に取り付けられている。各シャーシ取り付け部品と回路基板は、ビニル電線を束線して接続している。



(a) シャーシ取り付け部品側



(b) 回路基板側

図 2.2 インバータの外観

(2) 回路基板

図 2.3 のブロック図が示すように、『DC-DC BOARD』は、バッテリーの直流電圧を FET スイッチング回路、トランス、電源回路によって『DC-AC BOARD』で用いる 180V の直流電圧に変換している。そして、『DC-AC BOARD』は、Hブリッジ形スイッチング回路を PIC マイコンで制御し、100V の疑似正弦波交流に変換している。また、これらの二枚の基板は、端子台を介してビニル電線で接続されている。

回路基板の部品表、回路図、部品配置図は、競技Ⅱ別添資料を参照すること。

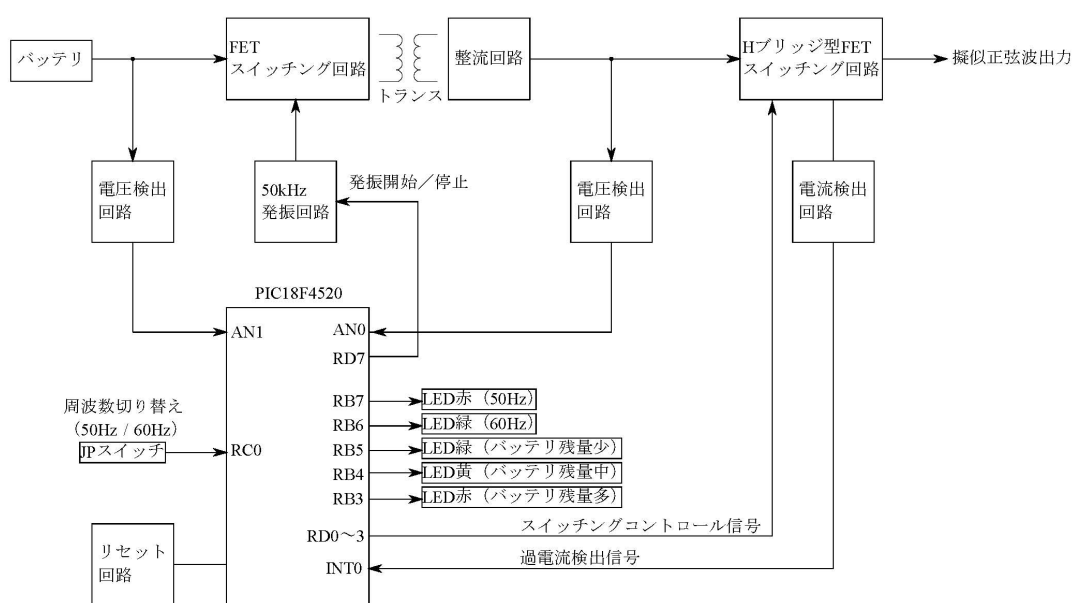


図 2.3 回路基板のブロック図

① 『DC-DC BOARD』

このボードの DC180V を生成する流れは、発振回路の 50kHz の信号を基に、バッテリーの DC12V を FET スイッチング回路で矩形波に変換する(図 2.4 のタイミングチャートを参照)。その矩形波をトランスの 1 次側に入力し、2 次側に出力される無負荷時 180V の矩形波を整流回路により全波整流し、DC180V を生成する。

PIC マイコンには、PIC18F4520 を使用しており、バッテリー電圧のチェックおよび生成した出力電圧 (DC180V) の検出をおこなっている。さらに、『DC-AC BOARD』の Hブリッジ形スイッチング回路をコントロールしている。また、ジャンパスイッチによる周波数切替え (50Hz/60Hz) の状態も検出している。

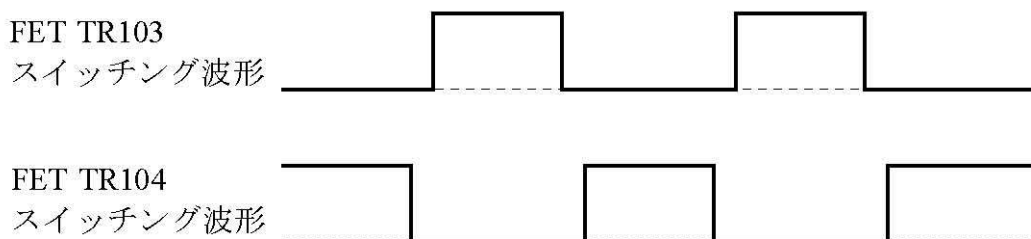


図 2.4 FET スイッチング回路のタイミングチャート

② -2 『DC-AC BOARD』

このボードの H ブリッジ形スイッチング回路は、『DC-DC BOARD』で生成された DC180V を AC100V の疑似正弦波に変換している。H ブリッジ形スイッチング回路は、PIC マイコンからのスイッチングコントロール信号によって ON-OFF 制御される（図 2.5 のタイミングチャートを参照）。

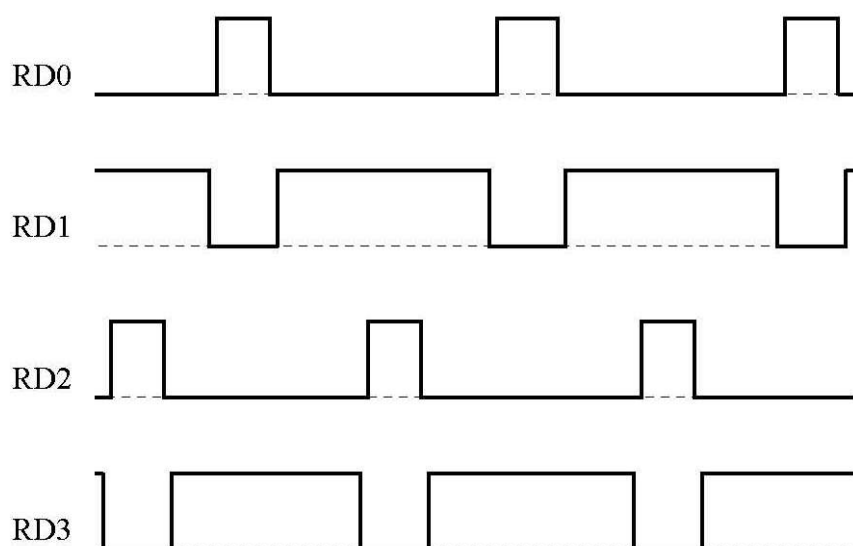


図 2.5 スイッチングコントロール信号のタイミングチャート

3 動作仕様

3.1 動作仕様

表 3.1 に動作仕様と各種機能を示す。

表 3.1 動作仕様と各種機能

仕様・機能名	内容
① 基本仕様	入力：DC12V, 8A 出力：AC100V (50Hz/60Hz), 1A (ただし, 疑似正弦波)
② バッテリー電圧チェック機能	MAX～12V : LED103 緑色点灯 12V～11V : LED104 黄色点灯 11V～ : LED105 赤色点灯 (バッテリー電圧と RA1/AN1 入力電圧対応表参照)
③ 周波数切替え機能	50Hz : RC0 に High LED102 緑色点灯 60Hz : RC0 に Low LED101 赤色点灯
④ 定電力出力機能	入力電圧の変化に応じて出力 AC100V (疑似正弦波) の出力電力を一定に保持する

表 3.2 バッテリー電圧と RA1/AN1 入力電圧対応表

バッテリー電圧 (V)	RA1/AN1 入力電圧 (V)
13.0	2.17
12.5	2.09
12.0	2.00
11.5	1.92
11.0	1.84

3.2 動作制御プログラム

インバータの動作を制御するプログラムのソースファイルを競技Ⅱ別添資料に示す。PIC18F4520 へのプログラムの書き込みは, 各自持参のライターを使用すること。

4 課題

4. 1 修理競技課題

インバータには、故意にハードウェアとソフトウェアの障害を一カ所ずつ設けてある。そのため、表 3.1 動作仕様と各種機能を満たしていない。障害箇所を発見し、動作仕様および各種機能を満たすように修理しなさい。今回は、高圧電圧を扱っているため、むやみに出荷時の設定状態を変更すると別の個所の故障および感電事故が想定されるため、**ハードウェアの障害は、『DC-AC BORAD』のみに設けている。**

障害箇所と障害の状況（症状）や障害箇所の発見に至る過程や修理方法を「修理作業報告書」に記載すること。ソフトウェアの障害については、ソースファイルも指定のファイル名で印刷し、提出すること。

修理用に用意している部品は、別添資料の「部品表」を参照すること。これらの部品は、修理上必要であれば「部品請求用紙」に記入し、競技委員に申し出ること。その他提出の詳細に関しては、別紙の提出仕様を確認すること。

4. 2 測定競技課題

インバータの修理作業において、以下の測定を行い、それらの結果を提出せよ。

（１）修理前のインバータの出力波形（コンセントソケット SK101 の両端子間の電圧波形）を、以下の三通りの場合について測定せよ。

- （a）負荷を接続しない状態
- （b）LED 電球を接続、点灯させた状態
- （c）シリカ電球を接続、点灯させた状態

（２）ハードウェア、およびソフトウェアの修理が完了した後のインバータの出力波形（コンセントソケット SK101 の両端子間の電圧波形）を測定せよ。

- （a）負荷を接続しない状態
- （b）LED 電球を接続、点灯させた状態
- （c）シリカ電球を接続、点灯させた状態

測定した結果は、指定された「測定課題提出用紙」に記入の上、提出すること。測定は 2 周期程度の記録を行い、振幅、時間が明確にわかるように記述せよ。